Matrices

Apuntes · Tema 1 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Qué es una matriz

Definición: matriz

Una matriz de dimensión $m \times n$ es una tabla de números con m filas y n columnas. El elemento a_{ij} está en la fila i y la columna j.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \quad (2 \times 3)$$

Tipo	Definición	Ejemplo
Cuadrada	$m = n$ (orden n). Diagonal principal: $a_{11}, a_{22}, \ldots$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
Identidad I	1 en la diagonal y 0 fuera	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Diagonal	solo hay elementos no nulos en la diagonal	$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$
Triangular	ceros por debajo (superior) o por encima (inferior) de la diagonal	$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
Traspuesta A^t	se cambian filas por columnas: $(A^t)_{ij} = a_{ji}$	$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$
Simétrica	$A^t = A$	$\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$
Antisimétrica	$A^t = -A$ (diagonal de ceros)	$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

2. Operaciones

Suma y producto por un número

Se hacen elemento a elemento; para sumar, las matrices deben tener la misma dimensión.

Producto de matrices

Clave: producto fila por columna

Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, entonces AB es $m \times p$ y

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Solo se puede multiplicar si n.º de columnas de A = n.º de filas de B.

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} \\ -1 & \boxed{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & \boxed{5} \\ -4 & 11 \end{pmatrix}$$ fila 1 × columna 2: $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5$

Ojo

El producto no es conmutativo: en general $AB \neq BA$. Con las matrices de arriba, $BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \neq AB$.

Por eso $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, no $A^2 + 2AB + B^2$. Y $AB = 0$ no implica $A = 0$ o $B = 0$.

Propiedades útiles

$(AB)C = A(BC)$; $A(B+C) = AB + AC$; $AI = IA = A$; $(AB)^t = B^t A^t$; $(A^t)^t = A$.

Potencias

$A^n = A \cdot A \cdots A$. Para calcular A^n: calcula A^2, A^3… y busca una regla general (luego se demuestra por inducción).

Ejemplo: potencia

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Matriz inversa

Definición: inversa

A^{-1} es la matriz que cumple $A\,A^{-1} = A^{-1}A = I$. Solo existe si A es cuadrada y $|A| \neq 0$ (matriz regular); si $|A| = 0$ la matriz es singular.

Clave: cálculo con adjuntos

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\,(\text{Adj}\,A)^t \qquad \text{En } 2\times 2: \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Otra forma es el **método de Gauss-Jordan**: se escribe $(A\,|\,I)$ y se hacen operaciones por filas hasta llegar a $(I\,|\,A^{-1})$.

Ejemplo: inversa 3×3

$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $|M| = 1$. Adjuntos y trasposición: $M^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Comprueba siempre que $MM^{-1} = I$.

Propiedades: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, $(A^{-1})^{-1} = A$, $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

4. Ecuaciones matriciales

Se despeja la matriz incógnita igual que en una ecuación, pero multiplicando por la inversa por el lado correcto:

Ecuación	Solución	
$AX = B$	$X = A^{-1}B$	(inversa por la **izquierda**)
$XA = B$	$X = BA^{-1}$	(inversa por la **derecha**)
$AX + B = C$	$X = A^{-1}(C - B)$	
$AXB = C$	$X = A^{-1}CB^{-1}$	

Ojo

No se puede «dividir» entre una matriz, y $A^{-1}B \neq BA^{-1}$. Antes de nada, comprueba que la matriz que vas a invertir tiene $|A| \neq 0$.

5. Rango

Definición: rango

El rango de una matriz es el número de filas (o columnas) linealmente independientes. Coincide con el orden del mayor menor no nulo.

Clave: cómo calcularlo

Por Gauss: haz ceros por debajo de la diagonal; el rango es el número de filas no nulas.
Por menores: busca un menor de orden 2 no nulo, después amplíalo (orlando) a orden 3, etc.

Ejemplo: rango con parámetro

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, $|A| = (k-1)^2$. Si $k \neq 1$, $|A| \neq 0$ y $\operatorname{rg} A = 3$. Si $k = 1$, las tres filas son iguales y $\operatorname{rg} A = 1$.